발전, 화학 플랜트 등 주요산업에 필수적으로 요구되는
산업용 알람 경보창 시스템

Universal Alarm Annunciator

UNIANN

UNIANN-W2310
UNIANN-C2310
ZERA-LCDANN2310
UNIANN-D2601

Specifications

E260223-01

제품의 규격은 개선을 위해 변경될 수 있으며 경보 표시 장치의 규격은 협의에 의해 조정될 수 있습니다.

ZERASYS

기술 사양 Hardware Specifications

LCD Panel

Hardware Specifications

- **Processor** Intel Celeron N3350 1.1GHz Dual Core
- **System Memory** DDR3L 1866Mhz 4GB
- **Storage** mSATA 127GB
- **Display** 19.1" TFT LCD 1920x360pixel, 476.64(H) x 89.37(V)mm
- **Brightness** 300cd
- **Contrast Ratio** 1200:1
- **Rear I/O** Ethernet 10/100/1000Mbps, RJ45
- **Operating System** MS-Windows 10 IoT Enterprise CBB Entry KR 64bit
- **Operation Switch** 4 Push buttons (SILENCE, ACKNOWLEDGE, RESET, TEST)
- **Power** AC 220V 6.5A
- **Dimensions** 650mm(W) x 140mm(H) x 200mm(D)
- **Panel Cutout Size** 622mm(W) x 117(H)
- **Weight** 8kg, weight of total package
- **Chassis Material** Steel
- **Painting** Powder painting
- **Operating Temp.** 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
- **Operating Humidity** 40 °C @ 95% RH Non-Condensing
- **Storage Temperature** Storage temperature: -40~85°C
- **Storage Humidity** Relative humidity: 95% @ 60°C

Alarm Management

- **Sequence** ISA Standard Alarm Sequence R-1-2-9
- **Display Array** 12 x 4(default), Settings Change Supported
- **Color** 5Colors(Red, Yellow, Orange, Green, Blue) Settings Change Supported
- **Alarm Sound** Alarm / Ringback(2 type), Change supported
- **Sound Source format** mp3 file type

Alarm Lamp Panel

Alarm Lamp Controller(XBM-DN32H2) 52개 경보 이하 처리용

항목		규격	
경보 램프 점멸 시간 간격		AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (기본값: 700ms)	
경보 램프 해제 점멸 시간 간격		AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (기본값: 2sec)	
자동 RESET		AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (경보가 해제된 후 설정한 시간이 경과하면 자동 RESET)	
경보음		경보발생음, 경보해제음 지원 (Dry Contact 2ch) 음원 포함하지 않음	
경보음 우선 처리		AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (경보발생음과 경보해제음 동시 발생 시 경보음 우선 처리)	
통신	Network	Closed Network(Server)	
	Protocol	MODBUS TCP	
	연결 확인	AlarmLampMaster로 부터 1초 간격의 Heartbeat 수신 체크	
	수신 타임아웃	15sec	
출력	경보 램프	최대 52개(Dry Contact) (개폐 접점)	
	경보음	2 Dry Contact (경보발생음 1EA, 경보해제음 1EA)	
	Alarm Lamp Master Workstation 점검 경고	연속신호	1접점(이상 인식 1분 후 ON)
		점멸신호	1접점(이상 인식 1분 후 3초 간격 점멸 반복)
입력	조작 버튼	4 Dry Contact (Button: SILENCE / ACKNOWLEDGE / RESET / TEST)	

Alarm Lamp Controller(XBI-CPUE) 53개 이상 경보 처리용

항목		규격	
경보 램프 점멸 시간 간격		AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (기본값: 700ms)	
경보 램프 해제 점멸 시간 간격		AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (기본값: 2sec)	
자동 RESET		AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (경보가 해제된 후 설정한 시간이 경과하면 자동 RESET)	
경보음		경보발생음, 경보해제음 지원 (Dry Contact 2ch) 음원 포함하지 않음	
경보음 우선 처리		AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (경보발생음과 경보해제음 동시 발생 시 경보음 우선 처리)	
통신	Network	Closed Network(Server)	
	Protocol	MODBUS TCP	
	연결 확인	AlarmLampMaster로 부터 1초 간격의 Heartbeat 수신 체크	
	수신 타임아웃	15sec	
출력	경보 램프	최대 1,536개 (Dry Contact)	
	경보음	2 Dry Contact (경보발생음 1EA, 경보해제음 1EA)	
	Alarm Lamp Master Workstation 점검 경고	연속신호	1접점(이상 인식 1분 후 ON)
		점멸신호	1접점(이상 인식 1분 후 3초 간격 점멸 반복)
입력	조작 버튼	4 Dry Contact (Button: SILENCE / ACKNOWLEDGE / RESET / TEST)	

Workstation

Specifications

항목 \ 제품	AalrmDataLink용		AlarmLampMaster용		AlarmLCDServer용	
	최소사양	권장사양	최소사양	권장사양	최소사양	권장사양
CPU	Intel Celeron	Intel i3	Intel i3	Intel i7	Intel i3	Intel i7
RAM	2GB	2GB	4GB	8GB	4GB	8GB
Storage	8GB	8GB	32GB	128GB	32GB	128GB
Ethernet Speed	10Mbps	100Mbps	10Mbps	1000Mbps	10Mbps	1000Mbps
RJ45 Port	2	2	1	1	1	1
USB	2	2	2	4	2	4
Display Port	HDMI/DVI	HDMI/DVI	HDMI/DVI	HDMI/DVI	HDMI/DVI	HDMI/DVI
Monitor Resolution	1280x1024	1920x1024	1920x1024	1920x1024	1680x1024	1920x1024
O/S	Windows 10	Windows 11	Windows 10	Windows 11	Windows 10	Windows 11

기술 사양 Software Specifications

AlarmDataLink Specifications

항목			규격
적용 운영체제			Microsoft Windows 10, 11
다중 실행			차단
경보 Sequence			ANSI/ISA S18.1 SEQUENCE R-1-2-9
경보 Tag 설정	Format		csv format 파일 (ANSI/UTF-8)
	Tag Name		200byte
	Lamp Name		50byte
	Lamp Color		6 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
경보 데이터 수집	네트워크		Ethernet
	Protocol		MODBUS TCP
	Alarm Source 접속		실행 시 자동 접속 및 자동 재접속
	자동 재접속 시도 주기		10sec
	최대 수집 가능 Tag 수		65,535
	회당 최대 요청 데이터 수		125개/회 max. (MODBUS 제약사항)
	수집 속도		Alarm Source의 성능에 따라 사용자 설정
경보 데이터 출력 전송	전송 방식		FILE, TCP, UDP, SERIAL (복수 선택 가능)
	전송 속도		경보 데이터 수집 속도에 종속
	① FILE	형식	Text File
		파일 설정	Path + File name 사용자 설정
	② TCP 양방향 통신	연결 관계	AlarmDataLink(Server) ↔ (Client)데이터 수신측
		Protocol	UNIANN TCP Protocol
		최대 Client 접속	5 Client
	③ UDP 물리적 단방향 보안 통신	연결 관계	AlarmDataLink(Client) → (Server)데이터 수신측
		Cable	UNIANN UDP Unidirectional Cable
		Protocol	UNIANN Protocol
		Err Recovery	UNIANN Error Recovery Algorithm
		Err 발생 확률	$\leq 8.47 \times 10^{-145}$ (0%에 수렴)
		전송속도	10/100/1000Mbps
		거리	1m 이내 권장
		최대 접속 수	2대
	④ SERIAL 물리적 단방향 보안 통신	연결 관계	AlarmDataLink(Master) → (Slave)데이터 수신측
		Cable	UNIANN RS-232 Unidirectional Cable UNIANN RS-422 Unidirectional Cable
		Protocol	UNIANN Protocol
		COM Port	사용자 설정
		Baudrate	300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 74880, 115200bps 이상 하드웨어 허용 범위 내
		Data bit	8
		Parity bit	N
		Stop bit	1
		Err Recovery	UNIANN Error Recovery Algorithm
		Err 발생 확률	$\leq 5.89 \times 10^{-97}$ (0%에 수렴)
		거리	RS232: 15m(최대) RS422/485: 1.2km(최대)
		최대 접속 수	32대
실행 화면	Log	Alarm Source	1,000line
		Alarm Output	1,000line

AlarmLampMaster Specifications

항목			규격
적용 운영체제			Microsoft Windows 10, 11
다중 실행			차단
경보 Sequence			ANSI/ISA S18.1 SEQUENCE R-1-2-9
경보 Tag 설정	Format		csv format 파일 (ANSI/UTF-8)
	Tag Name		200byte
	Lamp Name		50byte
	Lamp Color		6 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
경보 데이터 수집	수집 방식		FILE, TCP, UDP, SERIAL (택1)
	수집 속도		FILE 방식 외 수신 속도에 종속
	① FILE	형식	Text File
		파일 설정	Path + File name 사용자 설정
		주기	사용자 설정
	② TCP 양방향 통신	연결 관계	AlarmDataLink(Server) ↔ (Client)AlarmLampMaster
		Protocol	UNIANN TCP Protocol
		자동 재접속 시도 주기	20sec
	③ UDP 물리적 단방향 보안 통신	연결 관계	AlarmDataLink(Client) → (Server)AlarmLampMaster
		Cable	UNIANN UDP Unidirectional Cable
		Protocol	UNIANN UDP Protocol
		Err Recovery	UNIANN Error Recovery Algorithm
		Err 발생 확률	$\leq 8.47 \times 10^{-145}$ (0%에 수렴)
		전송속도	10/100/1000Mbps
		거리	1m 이내 권장
	④ SERIAL 물리적 단방향 보안 통신	연결 관계	AlarmDataLink(Master) → (Slave)AlarmLampMaster
		Cable	UNIANN RS-232 Unidirectional Cable UNIANN RS-422 Unidirectional Cable
		Protocol	UNIANN Serial Protocol
		COM Port	사용자 설정
		Baudrate	300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 74880, 115200bps 이상 하드웨어 허용 범위 내
		Data bit	8
		Parity bit	N
		Stop bit	1
		Err Recovery	UNIANN Error Recovery Algorithm
		Err 발생 확률	$\leq 5.89 \times 10^{-97}$ (0%에 수렴)
		거리	RS232: 15m(최대) RS422/485: 1.2km(최대)
경보 데이터 출력 전송	통신	연결 관계	AlarmLampMaster(Client) → (Server)Lamp Controller
		Network	Closed Ethernet Network
		Protocol	MODBUS TCP
		Heartbeat Signal	AlarmLampMaster → Lamp Controller (30sec Interval)
		자동 재접속	통신 선로 문제 등 접속 해제 시 자동 재접속
		자동 재접속 시도 주기	10sec
	최대 연결 경보 램프 컨트롤러 수		5대
	Controller 당 최대 램프 수		640개 (AlarmLampMaster 제한치)
	최대 경보 램프 수		3,200개 (640개 x 5Controller)
	경보 램프 점멸 시간 간격		사용자 설정 (기본값: 7 x 100ms)
	경보 램프 해제 점멸 시간 간격		사용자 설정 (기본값: 20 x 100ms)
	자동 RESET		지원 (사용자 설정, 해제 램프 점멸 횟수) (경보 해제 후 설정한 시간이 경과하면 자동 RESET)
	경보음 우선 처리		지원 (사용자 설정) (경보발생음과 경보해제음 동시 발생 시 경보음 우선 처리)
실행 화면	Lamp Color		6 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
	경보 Tag 명 최대 길이		64byte (화면상 50byte까지만 표시하는 경우도 있음)
	경보 램프명 최대 길이		50byte
	Log	Alarm Log 저장	1File/day 생성
		Alarm Log 저장 여부 설정	사용자 설정

기술 사양 Software Specifications

AlarmLCDServer Specifications

항목				규격
적용 운영체제 (개발 언어)				Microsoft Windows 10, 11
다중 실행				차단
경보 Sequence				ANSI/ISA S18.1 SEQUENCE R-1-2-9
경보 Tag 설정	Format			csv format 파일 (ANSI/UTF-8)
	Tag Name			200byte
	Lamp Name			50byte
	Lamp Color			6 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
경보 데이터 수집	수집 방식			FILE, TCP, UDP, SERIAL (택1)
	수집 속도			FILE 방식 외 수신 속도에 종속
	① FILE	형식		Text File
		파일 설정		Path + File name 사용자 설정
		주기		사용자 설정
	② TCP 양방향 통신			향후 지원
	③ UDP 물리적 단방향 보안 통신	연결 관계		AlarmDataLink(Client) → (Server)AlarmLCDServer
		Cable		UNIANN UDP Unidirectional Cable
		Protocol		UNIANN Protocol
		Err Recovery		UNIANN Error Recovery Algorithm
		Err 발생 확률		≤ 8.47×10^{-145} (0%에 수렴)
		전송속도		10/100/1000Mbps
		거리		1m 이내 권장
	④ SERIAL 물리적 단방향 보안 통신	연결 관계		AlarmDataLink(Master) → (Slave)AlarmLCDServer
		Cable		UNIANN RS-232 Unidirectional Cable UNIANN RS-422 Unidirectional Cable
		Protocol		UNIANN Protocol
		COM Port		사용자 설정
		Baudrate		300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 74880, 115200bps 이상 하드웨어 허용 범위 내
		Data bit		8
		Parity bit		N
		Stop bit		1
		Err Recovery		UNIANN Error Recovery Algorithm
		Err 발생 확률		≤ 5.89×10^{-97} (0%에 수렴)
		거리		RS232: 15m(최대) RS422/485: 1.2km(최대)
경보 데이터 출력 전송	통신	연결 관계		AlarmLCDServer(Server) ← (Client)AlarmLCDClient
		Network		Closed Ethernet Network
		Protocol		UNIANN Protocol
		자동 재접속		통신 선로 문제 등 접속 해제 시 자동 재접속
		자동 재접속 체크 주기		10sec
	최대 연결 LCD 경보창 수			12대
	최대 경보 램프 수/LCD			100개 (AlarmLCDServer 기본 제한치)
	최대 경보 램프 수			1,200개
	경보 램프 점멸 시간 간격			사용자 설정 (기본값: 7 x 100ms)
	경보 램프 해제 점멸 시간 간격			사용자 설정 (기본값: 20 x 100ms)
	자동 RESET			지원 (사용자 설정, 해제 램프 점멸 횟수) (경보가 해제된 후 설정한 시간이 경과하면 자동 RESET)
	경보음 우선 처리			지원 (사용자 설정) (경보발생음과 경보해제음 동시 발생 시 경보음 우선 처리)
실행 화면	Lamp Color			6 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
	경보 Tag 명 최대 길이			64byte (화면상 40byte까지만 표시하는 경우도 있음)
	경보 램프명 최대 길이			50byte
	Log	Alarm Log 저장		1File/day 생성
		Alarm Log 저장 여부 설정		사용자 설정

AlarmLCDClient Specifications

항목				규격
적용 운영체제				Microsoft Windows 10, 11
다중 실행				차단
경보 Sequence				ANSI/ISA S18.1 SEQUENCE R-1-2-9
경보 데이터 수집	통신	수집 방식		AlarmLCDServer부터 자동 수신
		연결 관계		AlarmLCDClient(Client) → (Server)AlarmLCDServer
		Network		Closed Ethernet Network
		Protocol		UNIANN Protocol
		자동 재접속		통신 선로 문제 등 접속 해제 시 자동 재접속
		자동 재접속 체크 주기		10sec
경보 램프 점멸 시간 간격				700ms
경보 램프 해제 점멸 시간 간격				2sec
자동 RESET				기능 적용하지 않음
출력	경보 램프 수			가로 x 세로 (AlarmLCDServer.ini 사용자 설정)
	Lamp Color			6 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
	경보음	경보발생음		MP3 음원 방식 (사용자 변경 가능)
		경보해제음		MP3 음원 방식 (사용자 변경 가능)
	경보발생음과 경보해제음 동시 발생 시 경보음 우선 처리			기능 적용하지 않음
입력	조작 버튼			4 Button(SILENCE / ACKNOWLEDGE / RESET / TEST)

AlarmDisplayMaster Specifications

항목				규격
적용 운영체제				Microsoft Windows 10, 11
다중 실행				차단
경보 Sequence				ANSI/ISA S18.1 SEQUENCE R-1-2-9
경보 Tag 설정	Format			csv format 파일 (ANSI/UTF-8)
	Tag Name			200byte
	Lamp Name			50byte
	Lamp Color			6 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
경보 데이터 수집	수집 방식			FILE, TCP, UDP, SERIAL (택1)
	수집 속도			FILE 방식 외 수신 속도에 종속
	① FILE	형식		Text File
		파일 설정		Path + File name 사용자 설정
		주기		사용자 설정
	② TCP 양방향 통신	연결 관계		AlarmDataLink(Server) ↔ (Client)AlarmLampMaster
		Protocol		UNIANN TCP Protocol
		자동 재접속 시도 주기		20sec
	③ UDP 물리적 단방향 보안 통신	연결 관계		AlarmDataLink(Client) → (Server)AlarmLampMaster
		Cable		UNIANN UDP Unidirectional Cable
		Protocol		UNIANN UDP Protocol
		Err Recovery		UNIANN Error Recovery Algorithm
		Err 발생 확률		≤ 8.47×10^{-145} (0%에 수렴)
		전송속도		10/100/1000Mbps
		거리		1m 이내 권장
	④ SERIAL 물리적 단방향 보안 통신	연결 관계		AlarmDataLink(Master) → (Slave)AlarmLampMaster
		Cable		UNIANN RS-232 Unidirectional Cable UNIANN RS-422 Unidirectional Cable
		Protocol		UNIANN Serial Protocol
		COM Port		사용자 설정
		Baudrate		300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 74880, 115200bps 이상 하드웨어 허용 범위 내
		Data bit		8
		Parity bit		N
		Stop bit		1
		Err Recovery		UNIANN Error Recovery Algorithm
		Err 발생 확률		≤ 5.89×10^{-97} (0%에 수렴)
		거리		RS232: 15m(최대) RS422/485: 1.2km(최대)
실행 화면	Lamp Color			6 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
	경보 Tag 명 최대 길이			64byte (화면상 50byte까지만 표시하는 경우도 있음)
	경보 램프명 최대 길이			50byte
	Log	Alarm Log 저장		1File/day 생성
		Alarm Log 저장 여부 설정		사용자 설정

ZERASYS Inc.

ZERASYS

www.zerasys.com

제라시스 주식회사 | min@zerasys.com | 010-5100-0088 | 대전광역시 유성구 대덕대로512번길 20 대전정보문화산업진흥원 200호